LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

BPF PROTOTYPE



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

A. Pendahuluan

Tujuan Praktikum:

1) Memahami Respon Filter Bandpass.
2) Merancang Bandpass Filter.
3) Melakukan simulasi rangkaian Bandpass Filter.

B. Teori

Filter BPF (Band-Pass Filter) adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal di dalam rentang frekuensi tertentu untuk melewati filter, sementara sinyal di luar rentang frekuensi tersebut diblokir atau diredam. Filter BPF digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk pengolahan sinyal audio, komunikasi, dan pengolahan gambar. Butterworth dan Chebyshev juga merupakan dua jenis filter BPF yang umum digunakan. Kedua filter ini berbeda dalam karakteristik respons filternya.

Filter Butterworth BPF memiliki karakteristik respons filter yang sangat datar pada wilayah pass-band, sehingga meminimalkan distorsi sinyal. Respons frekuensi Butterworth BPF memperlihatkan kelebihan di daerah pass-band tetapi dengan trade-off pada daerah roll-off atau redaman, di mana kecepatan pengurangan amplitudo sinyal yang melebihi frekuensi cut-off cukup lambat. Filter Butterworth BPF sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kualitas sinyal yang tinggi dan distorsi yang rendah pada wilayah pass-band.

Sementara itu, filter Chebyshev BPF memiliki respons filter dengan kecepatan redaman yang lebih cepat di daerah stop-band, tetapi dengan distorsi di daerah pass-band yang lebih tinggi dibandingkan dengan Butterworth. Respons frekuensi Chebyshev BPF memperlihatkan distorsi di daerah pass-band, terutama pada wilayah dekat frekuensi cut-off, tetapi dengan kecepatan pengurangan amplitudo yang lebih cepat di daerah stop-band. Filter Chebyshev BPF sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengurangan amplitudo yang tinggi pada wilayah stop-band, meskipun dengan trade-off pada distorsi di daerah pass-band.

Dalam prakteknya, pemilihan jenis filter BPF yang tepat bergantung pada kebutuhan aplikasi dan trade-off yang diinginkan antara distorsi di daerah pass-band dan kecepatan pengurangan amplitudo di daerah stop-band. Baik Butterworth maupun Chebyshev dapat digunakan tergantung pada kebutuhan aplikasi, dengan Butterworth memberikan respons filter yang lebih datar pada wilayah pass-band, dan Chebyshev

memberikan respons filter yang lebih cepat pada wilayah stop-band tetapi dengan distorsi yang lebih tinggi di daerah pass-band.

C. Perancangan

Rancanglah BPF jika diketahui fo senilai 100MHz, bandwidth 10MHz, dan Rs = RL = 50 Ohm. Rancang dengan dua jenis topologi BPF yaitu seri dan paralel untuk butterworth.

- Topologi 1 (Seri)

  C = $\frac{B}{2\pi fo^2 CnR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi B}$

  Ln1 = 0.618 = Ln5

  Cn1 = 0.618 = Cn5

  Ln2 = 1.618 = Ln4

  Cn2 = 1.618 = Cn4

  Ln3 = 2

  Cn3 = 2

  Subtitusi nilai Ln dan Cn terhadap persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

  L1 = 491.7nH =L5

  C1 = 5.15pF = C5

  L2 = 4.91nH = L4

  C2 = 515pF = C4

  L3 = 1.59uH

  C3 = 1.59pF

- Topologi 2 (Paralel)

  C = $\frac{Cn}{2\pi RB}$ L = $\frac{R\,B}{2\pi fo^2 Ln}$

  Ln1 = 0.618 = Ln5

  Cn1 = 0.618 = Cn5

  Ln2 = 1.618 = Ln4

  Cn2 = 1.618 = Cn4

  Ln3 = 2

  Cn3 = 2

Subtitusi nilai Ln dan Cn terhadap persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

L1 = 12.8nH =L5

C1 = 196.7pF = C5

L2 = 1.28uH = L4

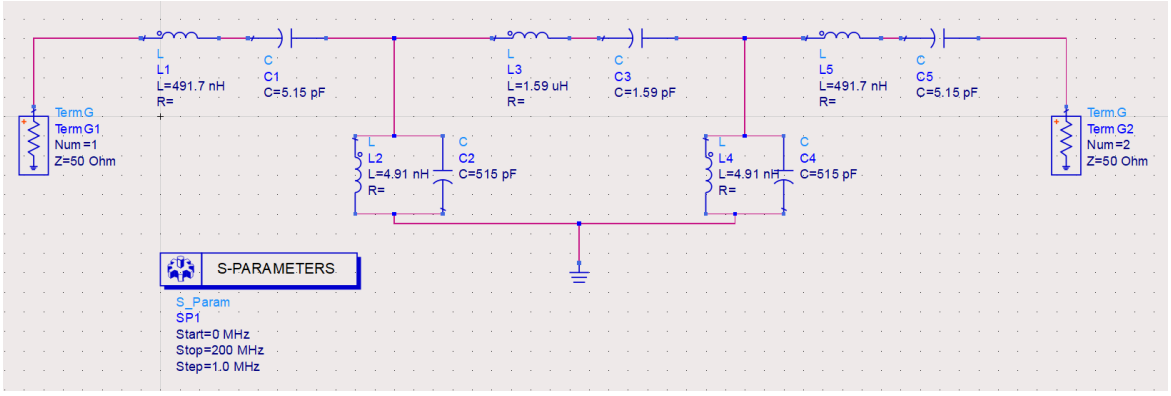
C2 = 1.96pF = C4

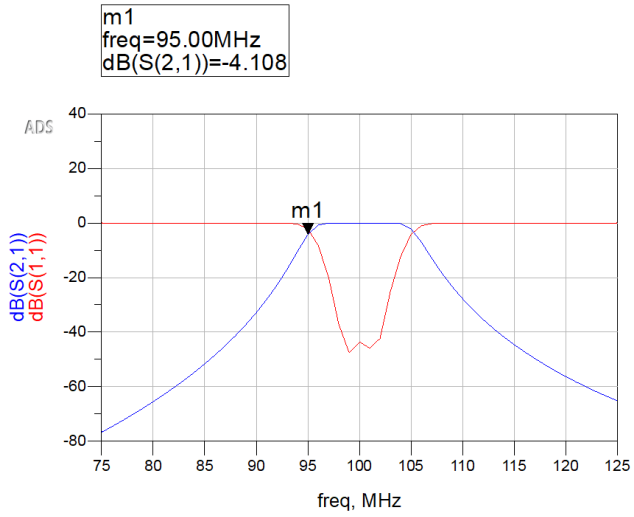
L3 = 3.97nH

C3 = 636.6pF

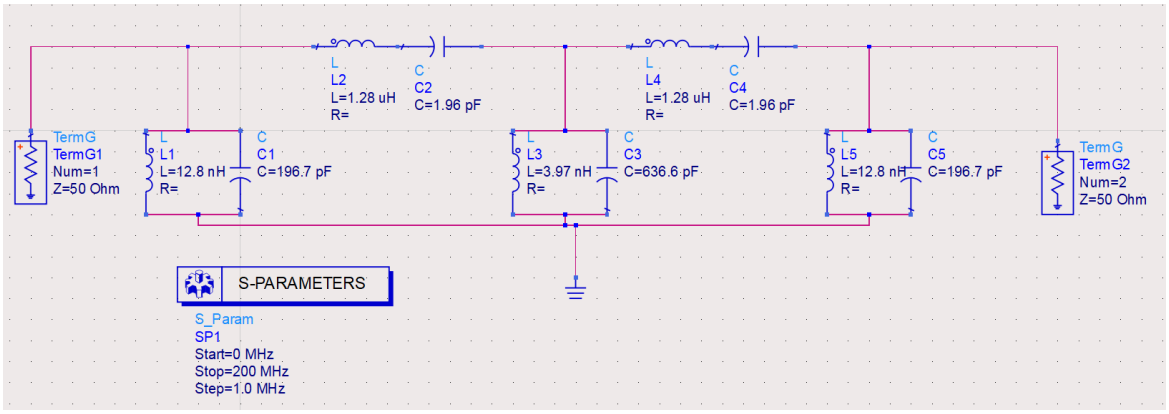
D. Simulasi

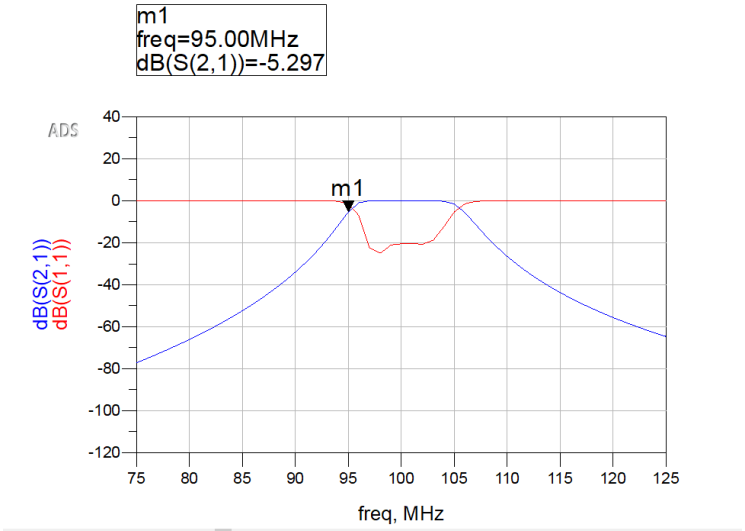
1) Butterworth topologi 1





2) Butterworth topologi 2





E. Analisis

Praktikum perancangan Band Pass Filter ini memiliki karakteristik khusus yaitu topologinya yang menyatukan antara inductor dan kapasitor. Terdapat dua topologi yaitu serial dan paralel. Pada topologi pertama yaitu serial, perancangan dimulai dengan pemasangan inductor dan kapasitor secara seri. Kedua komponen ini dianggap sebagai komponen pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan inductor dan kapasitor secara paralel terhadap komponen sebelumnya. Kedua komponen paralel ini dianggap sebagai komponen kedua. Hal ini dilakukan berkelanjutan hingga terbentuk lima buah orde dan diakhiri dengan RL yang dipasang paralel terhadap orde terakhir. Pada topologi kedua yaitu paralel, perancangan dimulai dengan pemasangan kapasitor dan inductor secara paralel. Kedua komponen ini dianggap sebagai komponen pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan inductor dan kapasitor secara serial terhadap

komponen sebelumnya. Kedua komponen serial ini dianggap sebagai sepasang komponen kedua. Hal ini dilakukan berkelanjutkan hingga terbentuk lima buah orde dan diakhiri dengan RL yang dipasang secara paralel terhadap orde terakhir.

Dalam perhitungannya, BPF memiliki perumusan yang berbeda dengan LPF atau HPF. Jika komponen dipasang mengikuti topologi pertama, maka perumusan yang harus diikuti adalah perumusan serial yaitu C = $\frac{B}{2\pi fo^2 CnR}$ sedangkan untuk mencari L = $\frac{R\,Ln}{2\pi B}$. Nilai Ln dan Cn dicari menurut tabel nilai butterworth dengan menyesuaikan jumlah orde serta nilai Rs/RL. Jika komponen dipasang mengikuti topologi kedua, maka perumusan yang harus diikuti adalah perumusan paralel yaitu C = $\frac{Cn}{2\pi RB}$ sedangkan untuk mencari nilai L = $\frac{RB}{2\pi fo^2 Ln}$.

Ketika telah diketahui nilai Ln dan Cn pada tiap pasang komponen dari orde satu hingga orde ke-lima dilanjutkan dengan proses perhitungan. Nilai-nilai Ln dan Cn tersebut diinputkan ke dalam perumusan sesuai topologi yang digunakan. Didapatkan hasil grafik yang berpotongan pada titik dibawah 100MHz dan diatas 100MHz akan tetapi tetap pada titik -3dB. Titik 100MHz akan berada di tengah-tengah yaitu pada bagian band pass filter. Sedangkan titik perpotongan sebelum dan setelah 100MHz merupakan titik perpotongan LPF dan HPF. Diketahui bahwa BPF merupakan gabungan dari filter LPF dan HPF sehingga akan meloloskan frekuensi tertentu, pada kondisi ini adalah frekuensi diatas 95MHz dan dibawah 106MHz. Hal ini mengartikan bahwa BPF telah berhasil dirancang dan bersesuaian dengan keinginan soal.

F. Kesimpulan

Filter BPF (Band-Pass Filter) adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal di dalam rentang frekuensi tertentu untuk melewati filter, sementara sinyal di luar rentang frekuensi tersebut diblokir atau diredam. Band Pass Filter ini memiliki karakteristik khusus yaitu topologinya yang menyatukan antara inductor dan kapasitor. BPF merupakan gabungan dari filter LPF dan HPF sehingga akan meloloskan frekuensi tertentu, pada kondisi ini adalah frekuensi diatas 95MHz dan dibawah 106MHz.

Butterworth BPF memiliki karakteristik respons filter yang sangat datar pada wilayah pass-band, sehingga meminimalkan distorsi sinyal. Kelemahan dari Butterworth BPF adalah memiliki redaman roll-off yang lambat. Chebyshev BPF

memiliki respons filter dengan kecepatan pengurangan amplitudo yang lebih cepat di daerah stop-band, tetapi dengan distorsi di daerah pass-band yang lebih tinggi dibandingkan dengan Butterworth. Respons frekuensi Chebyshev BPF memperlihatkan distorsi di daerah pass-band, terutama pada wilayah dekat frekuensi cut-off.